

Comparación de desempeño entre imágenes *single-visit* y *coadd* para la caracterización fotométrica de 47 Tucanae

NICOLÁS MOREIRA¹

¹*Instituto de física, Pontificia Universidad Católica de Chile*

ABSTRACT

Se realizó fotometría de apertura sobre imágenes del Data Preview 1 (DP1) del Vera C. Rubin Observatory correspondientes al cúmulo globular 47 Tucanae (NGC 104), comparando el desempeño fotométrico entre exposiciones *single-visit* y apilados *coadd* en bandas *g* y *r*. Utilizando catálogos contruidos con un umbral de 7σ y radios óptimos estimados con curvas de crecimiento en banda *g*, se encontraron 1957 estrellas en común entre ambos catálogos. El análisis cuantitativo muestra que el apilado *coadd* incrementa la razón señal-ruido en una mediana de ≈ 2.27 veces e incrementa la cantidad de detecciones en un 17.8%. Mediante fotometría forzada en banda *r*, se construyeron diagramas color-magnitud para cada una de las técnicas de exposición, donde el apilado *coadd* mostró menor dispersión y mayor profundidad en el catálogo. Los resultados validan que el apilamiento de exposiciones es una técnica preferible para superar el ruido y el estudio de estructuras poblacionales tenues.

1. INTRODUCCIÓN

La fotometría de apertura es una técnica fundamental para caracterizar poblaciones de campos densos, permitiendo estimar el flujo, magnitud y la incertidumbre asociada a cada fuente puntual detectada en una imagen. La calidad de estas mediciones depende fuertemente de la profundidad y el nivel de ruido de la imagen utilizada. En este contexto, 47 Tucanae (NGC 104) sobresale como uno de los cúmulos globulares más masivos, brillantes y densos del hemisferio sur. Sus millones de estrellas y su densa región central lo convierten en un campo estelar excelente para poner a prueba distintos algoritmos de detección y fotometría, y evaluar desempeños fotométricos de distintas estrategias de observación. Uno de los telescopios que investiga este campo activamente se encuentra en el Vera C. Rubin Observatory, observatorio ubicado en Cerro Pachón, Chile. Este telescopio, llamado Simonyi Survey Telescope, es el telescopio grande (8.4 m de diámetro en su espejo principal) con mayor campo de visión jamás construido, cubriendo $\approx 10 \text{ deg}^2$ por exposición. Además, el telescopio se encuentra equipado con la cámara LSST, la cámara más grande jamás creada: este instrumento posee una resolución de 3200 megapíxeles, y su misión principal es crear un registro tipo *time-lapse* del cielo austral. El objetivo de este trabajo es la comparación de los desempeños fotométricos presentados entre imágenes *single-visit* y *coadd* tomadas con este telescopio en distintas bandas. El desempeño de cada técnica de observación es evaluado en base a su efecto sobre la relación señal-ruido y la profundidad alcanzada. Además, se construye un diagrama color-magnitud para caracterizar las estructuras poblacionales presentes en este campo.

2. METODOLOGÍA

2.1. Datos observacionales

Se utilizaron cuatro imágenes de campo del cúmulo globular mencionado en la sección 1, las cuales fueron obtenidas del Data Preview 1 (DP1) del Vera C. Rubin Observatory (NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory 2025a). Para cada una de las bandas estudiadas, se empleó una imagen tipo *single-visit* y una imagen tipo *deep coadd*. Las imágenes *single-visit* (NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory 2025b) corresponden a exposiciones individuales que son sometidas a procesos de calibración de imagen, como la estimación de la PSF, calibraciones fotométricas y astrométricas utilizando el catálogo **The Monster** (P. S. Ferguson et al. 2025) y la substracción del flujo de fondo. Por otro lado, las imágenes *deep coadd* (NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory 2025a) son generadas mediante la combinación de múltiples imágenes *single-visit* obtenidas en el mismo filtro y sobre la misma región de cielo, esto con el objetivo de alcanzar una mayor sensibilidad y profundidad fotométrica. Los criterios de selección de las imágenes *single-visit* son

un seeing favorable (definido como una PSF con FWHM $< 1.7''$), y las imágenes seleccionadas son apiladas utilizando un algoritmo de medias ponderadas por el inverso de la varianza. Cada archivo FITS incluye una extensión de varianza por píxel (**VARIANCE**), utilizada posteriormente para la estimación de errores fotométricos en la sección 2.6.

2.2. Software y herramientas

El análisis se realizó exclusivamente en Python, utilizando en gran mayoría las librerías **astropy** (Astropy Collaboration et al. 2022) para el manejo de datos FITS y análisis estadístico, y **photutils** (L. Bradley et al. 2026) para la detección de fuentes y la realización de fotometría de apertura. Además, se utilizó el software **SAOImageDS9** (A. Fruscione et al. 2026) para la visualización e identificación de perfiles de estrellas puntuales, posteriormente utilizadas para cálculos que son explicados en las secciones 2.3 y 2.5.

2.3. Estimación de FWHM

El valor de FWHM se estimó de forma independiente para cada imagen, a partir de perfiles radiales de intensidad (en nJy) de 7 estrellas aisladas obtenidas con **SAOImageDS9**. Para cada perfil, el nivel de fondo se estimó como la mediana de los extremos del perfil. Primero, se calculó el umbral de intensidad a media altura (I_{hm}):

$$I_{hm} = I_{fondo} + \frac{I_{max} - I_{fondo}}{2}$$

Luego, el FWHM se determinó calculando la distancia entre las coordenadas radiales de x_1 y x_2 , como los puntos donde el perfil estelar cruza el umbral ($I(x) = I_{hm}$), obtenidas mediante interpolación lineal:

$$FWHM = |x_2 - x_1|$$

Finalmente, el valor de FWHM adoptado para cada imagen corresponde al promedio de las 7 estimaciones individuales.

2.4. Detección de fuentes

La detección de fuentes se realizó con el algoritmo **DAOSTarFinder** (de **photutils**), utilizando el FWHM estimado en la sección 2.3 y un umbral de 7σ sobre el nivel de fondo, con $\sigma = 3$. Este procedimiento se aplicó a las imágenes en banda g (single-visit y coadd), generando los catálogos base para el resto del análisis.

2.5. Estimación de radios óptimos

Los radios óptimos fueron determinados mediante curvas de crecimiento, construidas únicamente para las imágenes de banda g . Este análisis fue realizado sobre las mismas 5 estrellas aisladas para ambas imágenes. Para cada radio R entre $[0.5, 3.0] \times FWHM$ se midió el flujo neto correspondiente a su apertura menos el fondo estimado dentro de un anillo circundante de radio fijo con $R_{int} = 3.5 \times FWHM$ y $R_{ext} = 5.5 \times FWHM$. Luego, se definió el radio óptimo como el menor radio a partir del cuál se cumple

$$|mag(R_i) - mag(R_{i-1})| < 0.02 \text{ mag},$$

Para la banda r , el radio óptimo se estimó escalando por la razón de FWHM entre bandas:

$$R_{opt,r} = \frac{R_{opt,g}}{FWHM_g} \times FWHM_r$$

Se realizó una curva de crecimiento de una única estrella para obtener un radio óptimo real, el que fue usado para cuantificar el error provocado por utilizar el radio óptimo escalado. Este error se midió con la ecuación

$$\Delta mag_{sesgo} = mag(R_{opt,real}) - mag(R_{opt,escala})$$

evaluada mediante interpolación lineal sobre la grilla de radios muestreados.

2.6. Fotometría de apertura, corrección y errores

Las ecuaciones utilizadas para la extracción del flujo estelar, la propagación de incertidumbres y el cálculo de la razón señal-ruido siguen el formalismo estándar de la fotometría CCD (S. B. Howell 2006a). Con el radio óptimo definido, se realizó fotometría de apertura sobre la totalidad de las fuentes en banda g , y sobre las mismas posiciones transferidas por WCS en banda r (véase sección 2.7). El fondo se estimó como la mediana *sigma-clipped* dentro del anillo circundante definido en la sección 2.5, y el flujo neto se calculó como

$$F_{\text{neto}} = F_{\text{ap}} - \bar{f}_{\text{cielo}} \times n_{\text{pix}}.$$

Luego, la corrección de apertura para el flujo total se determinó a partir de la curva de crecimiento como

$$\Delta mag_{\text{ap}} = \langle mag(R_{\text{max}}) - mag(R_{\text{opt}}) \rangle$$

El error en flujo combina el ruido de fuente y cielo dentro de la apertura, propagado desde el mapa **VARIANCE** de cada imagen (σ_{ap}), con la incertidumbre en la estimación del fondo,

$$\sigma_{\text{fondo}} = n_{\text{pix,ap}} \times \frac{\sigma_{\text{cielo}}}{\sqrt{n_{\text{pix,cielo}}}},$$

sumados en cuadratura:

$$\sigma_F = \sqrt{\sigma_{\text{ap}}^2 + \sigma_{\text{fondo}}^2}.$$

El error en magnitud se propaga como

$$\sigma_m = \frac{2.5}{\ln 10} \times \frac{\sigma_F}{F_{\text{neto}}},$$

y la razón señal-ruido como

$$S/N = \frac{F_{\text{neto}}}{\sigma_F}.$$

2.7. Comparación entre catálogos y fotometría forzada en banda r

Dado que las imágenes *single-visit* y *coadd* no comparten grilla de píxeles, la comparación entre catálogos se realizó mediante cruce por coordenadas celestes, asociando cada fuente a su vecino más cercano bajo una tolerancia angular de $0.5''$. Para el diagrama color-magnitud, en lugar de detectar fuentes de forma independiente en banda r , se realizó fotometría forzada: las posiciones del catálogo de banda g se transformaron vía WCS a la grilla de píxeles de banda r , midiendo el flujo directamente en esas coordenadas. El color se definió como $g - r = mag_g - mag_r$, descartando fuentes con flujo neto no positivo en cualquiera de las dos bandas.

3. RESULTADOS

3.1. Detección de fuentes y radio óptimo en banda g

Para comenzar con este trabajo, fue necesario crear un catálogo de fuentes para las imágenes de estudio. Para esto, se estimó un valor de FWHM promedio para la imagen, los cuales fueron ≈ 7.75 px para la imagen *single-visit* y ≈ 7.06 px para la imagen *coadd*. El valor de FWHM estimado de cada imagen fue utilizado como escala característica del algoritmo de detección, junto con un umbral de detección definido como 7σ por sobre el nivel del fondo. Este proceso fue repetido para ambas imágenes pertenecientes a la banda g . Se puede apreciar un ejemplo del resultado de la detección en la figura 1. En total, fueron detectadas 3504 fuentes para la imagen *single-visit*, y 4128 fuentes en la imagen *coadd*. Luego, se utilizó el software **SAOImageDS9** para identificar coordenadas de 5 estrellas aisladas, las cuales fueron posteriormente cruzadas con el catálogo de fuentes. Este emparejamiento permitió refinar las coordenadas obtenidas visualmente con los centroides exactos de las fuentes calculadas por el algoritmo. Con las posiciones validadas, se procedió a extraer los flujos mediante fotometría de apertura en un rango de radios variable (véase sección 2.5), lo que posibilitó la posterior construcción de curvas de crecimiento, y la estimación de un radio óptimo de apertura para ambas imágenes. Cabe destacar que se utilizaron las mismas 5 estrellas para ambas curvas

de crecimiento, las cuales fueron inicialmente identificadas en la imagen *single-visit*, y luego transformadas por WCS a coordenadas de la imagen *coadd*. Las curvas de crecimiento para las imágenes de la banda *g* se pueden ver en las figuras 2 y 3.

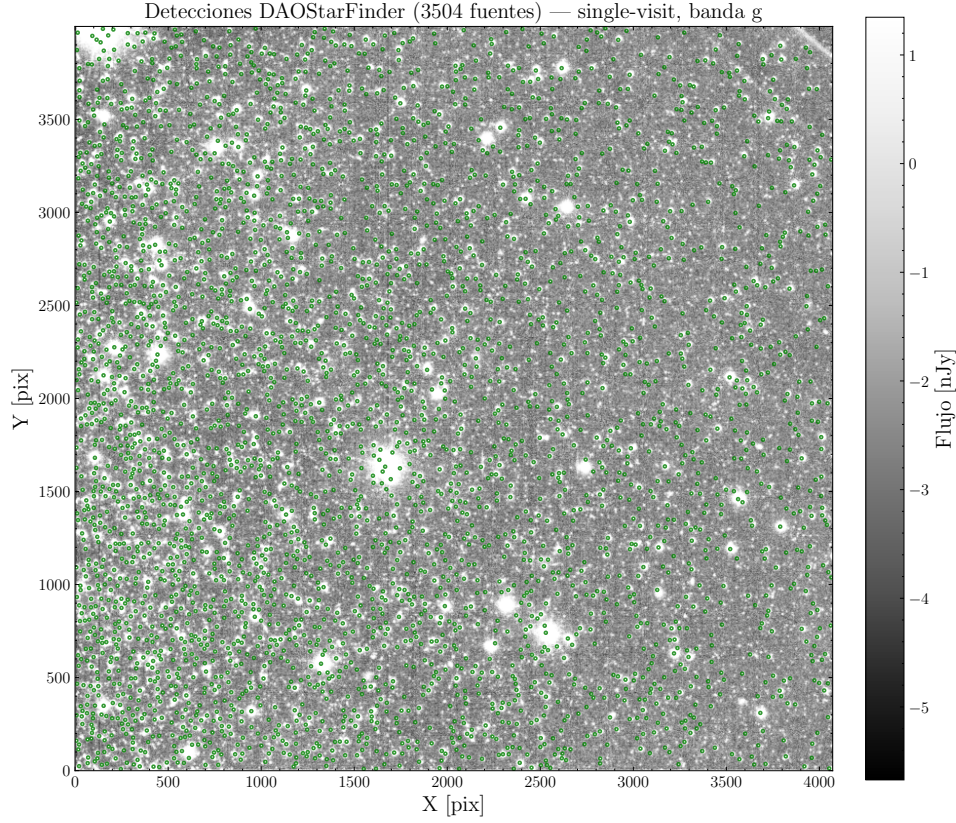


Figure 1. Catálogo de fuentes detectadas en la imagen *single-visit* de la banda *g*. Cada circunferencia verde corresponde a una detección individual.

De el análisis de las curvas de crecimiento se estimaron valores para los radios óptimos en las imágenes, siendo 12.38 px y 12.03 px para las imágenes *single-visit* y *coadd*, respectivamente. A partir de estas curvas de crecimiento también se determinó la corrección de apertura necesaria para llevar el flujo medido en el radio óptimo a una estimación del flujo total (véase sección 2.6). Los valores de corrección obtenidos fueron $\Delta mag_{ap} = -0.0763$ mag para la imagen *single-visit* y $\Delta mag_{ap} = -0.0613$ mag para la imagen *coadd*. Con el radio óptimo y la corrección de apertura definidos para ambas imágenes, se procedió a realizar fotometría de apertura sobre la totalidad de las fuentes detectadas, cuyos resultados se presentan en la sección 3.3.

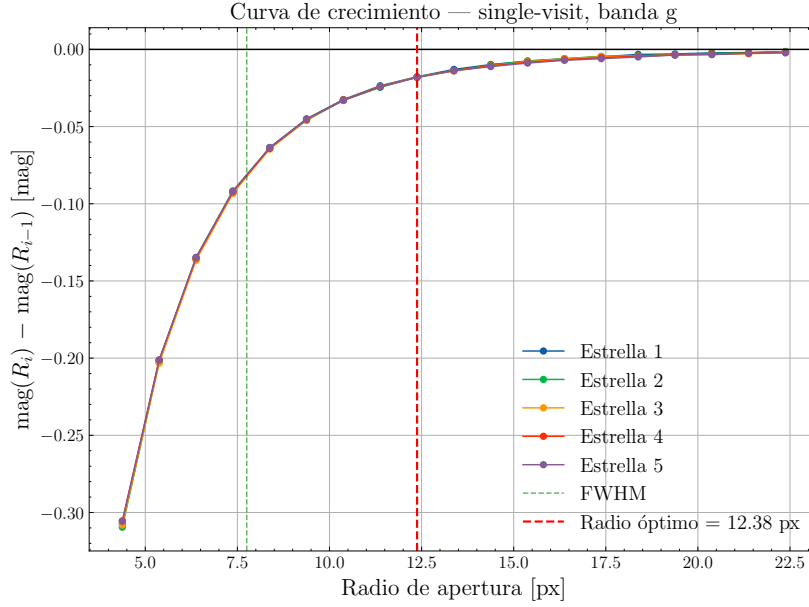


Figure 2. Curva de crecimiento construida a partir de 5 estrellas aisladas en la imagen *single-visit* de la banda *g*. La línea punteada verde indica el valor de FWHM estimado en la imagen, mientras que la línea segmentada roja indica el radio óptimo determinado, correspondiente al punto donde la diferencia de magnitud entre aperturas es menor a la tolerancia exigida (véase 2.5).

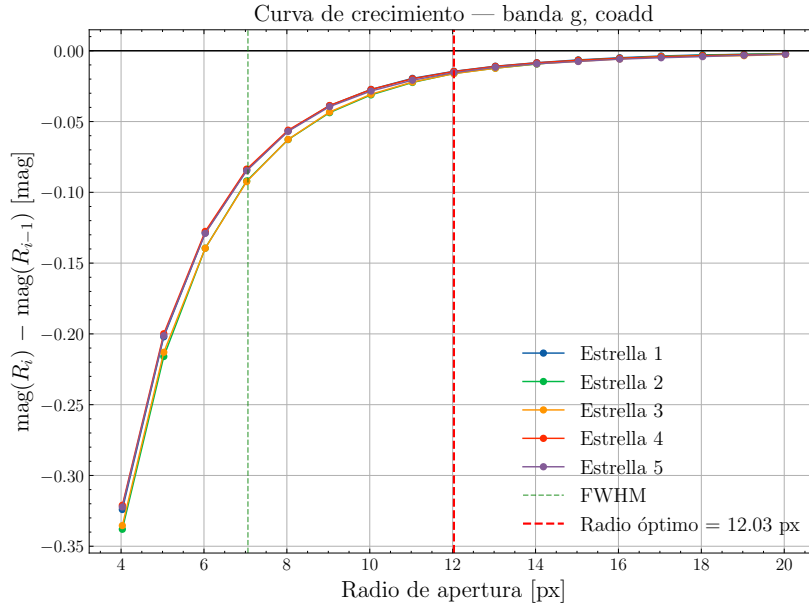


Figure 3. Curva de crecimiento generada para la imagen *coadd* en banda *g*, evaluada sobre las mismas 5 estrellas aisladas utilizadas para la construcción de la figura 2. Se pueden ver líneas verticales correspondientes a el FWHM estimado de la imagen y el radio óptimo determinado.

3.2. Estimación de radio óptimo en banda *r*

Para las imágenes de banda *r*, el radio óptimo se estimó mediante el escalado descrito en la sección 2.5, utilizando la razón de FWHM entre bandas. Los valores de FWHM estimados para las imágenes de la banda *r* fueron de 6.13 px para la imagen *single-visit*, y 6.46 px para la imagen *coadd*. Luego, los radios óptimos escalados entregaron valores de 9.79 px y 11.01 px para las imágenes *single-visit* y *coadd*, respectivamente. Finalmente, para validar este procedimiento se construyó una curva de crecimiento real utilizando una única estrella en común entre las imágenes *single-visit* de

las bandas g y r . Esta curva entregó un radio óptimo real de 10.57 px, en comparación con el radio escalado de 9.79 px obtenido, correspondiente a una diferencia de ≈ 0.8 px. Evaluando la magnitud en ambos radios mediante interpolación lineal, esta discrepancia se traduce en un sesgo fotométrico de $\Delta mag_{\text{sesgo}} \approx -0.015$ mag sobre esta estrella, del mismo orden que la incertidumbre fotométrica típica en el régimen de magnitud intermedia (sección 3.3). Ya que el resultado no es lo suficientemente menor como para ser despreciable, se adopta como una estimación del error introducido por el método de escalado, más que como una validación exacta de su robustez.

3.3. Razón S/N y error fotométrico en función de la magnitud

Las figuras 4 y 5 muestran la razón señal-ruido (S/N) y el error fotométrico σ_{mag} en función de la magnitud instrumental, para la totalidad de fuentes detectadas en banda g , en las imágenes *single-visit* y *coadd* respectivamente. En ambos casos, la razón S/N crece de forma monótona hacia magnitudes más brillantes (números más negativos), creciendo hasta valores del orden de 10^3 mag mientras que σ_{mag} presenta un comportamiento inverso, decreciendo hacia valores del orden de 10^{-3} mag. Al comparar ambas imágenes, el catálogo *coadd* exhibe sistemáticamente una razón S/N mayor (y un error fotométrico menor) que el catálogo *single-visit* para un rango de magnitud equivalente. Esta mejora se cuantifica de forma directa sobre estrellas físicamente comunes entre ambos catálogos en la sección 2.7.

Razón S/N y error fotométrico en función de la magnitud — single-visit, banda g

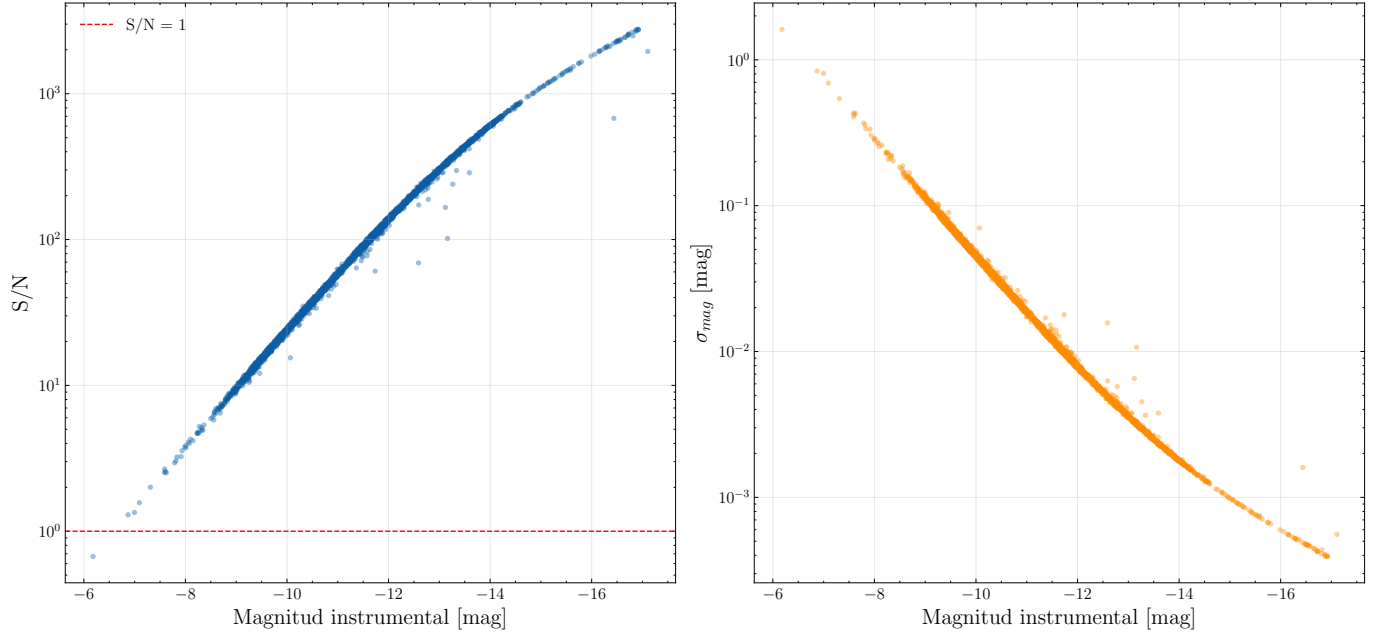
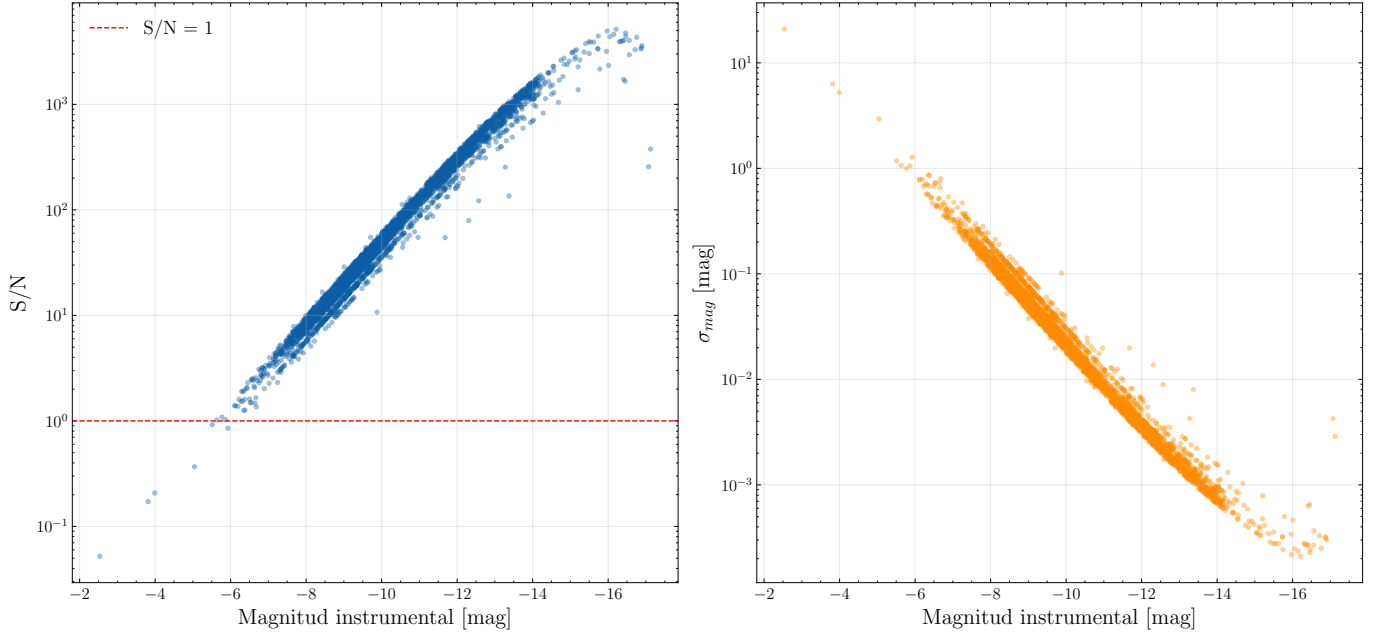


Figure 4. Razón S/N (izquierda) y error fotométrico σ_{mag} (derecha) en función de la magnitud instrumental, para el catálogo completo de fuentes en la imagen *single-visit*, banda g .

Razón S/N y error fotométrico en función de la magnitud — coadd, banda g

**Figure 5.** Análogo a la Figura 4, para la imagen *coadd*, banda *g*.

3.4. Comparación entre *single-visit* y *coadd* (banda *g*)

Tras el cruce por coordenadas celestes (WCS), se identificaron con éxito 1957 estrellas en común entre los catálogos de las imágenes *single-visit* y *coadd* para la banda *g*. La tabla 1 presenta una muestra representativa de 15 estrellas, seleccionadas de forma equiespaciada a lo largo del rango de magnitudes y ordenadas por magnitud creciente (brillo decreciente). Esta tabla evidencia las variaciones directas en las mediciones de magnitud e incertidumbre para fuentes idénticas.

Table 1. Muestra de fotometría para 15 estrellas en común de las imágenes *single-visit* y *coadd* para la banda *g*.

ID	mag_{sg}	σ_{sg}	mag_{cg}	σ_{cg}
1	-16.924	0.000	-16.896	0.000
2	-13.811	0.002	-13.790	0.001
3	-13.272	0.003	-13.264	0.002
4	-12.800	0.004	-12.745	0.002
5	-12.428	0.006	-12.425	0.002
6	-12.055	0.007	-12.046	0.004
7	-11.726	0.010	-11.695	0.004
8	-11.443	0.013	-11.414	0.005
9	-11.018	0.019	-10.986	0.008
10	-10.653	0.025	-10.593	0.011
11	-10.341	0.034	-9.707	0.020
12	-10.003	0.047	-10.140	0.016
13	-9.641	0.063	-9.638	0.028
14	-9.325	0.081	-9.327	0.057
15	-6.871	0.838	-8.683	0.069

Al evaluar el conjunto completo, se aprecia que la imagen *coadd* presenta una mejora sistemática en la robustez de las detecciones. En la mediana, el apilado profundo incrementa la razón S/N en un factor de ≈ 2.27 , reduciendo la incertidumbre fotométrica proporcionalmente. Esta ganancia es visualmente apreciable en la Figura 6, donde la curva

correspondiente a las fuentes en la imagen *coadd* se sitúa sistemáticamente por encima de la curva correspondiente a las fuentes de *single-visit* a lo largo de todo el rango de magnitudes.

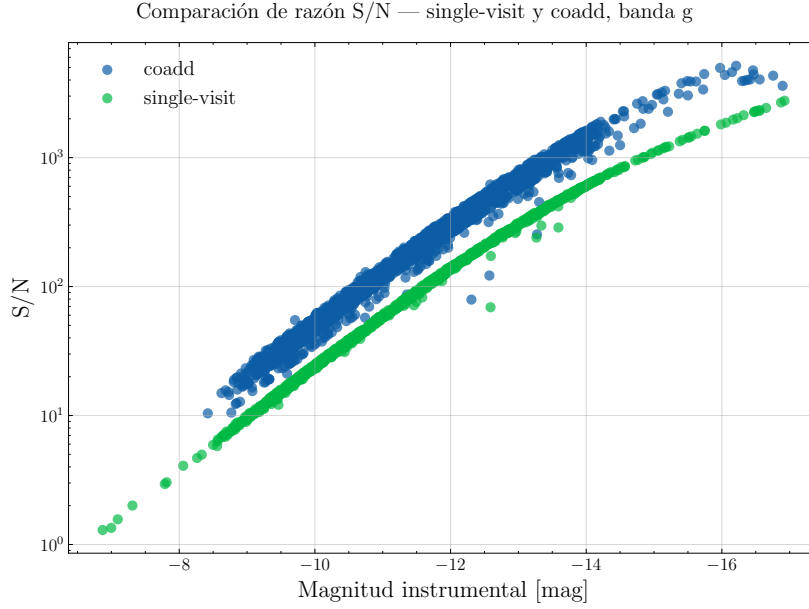


Figure 6. Comparación directa de la razón S/N para estrellas en común en los catálogos de las imágenes *single-visit* y *coadd*.

3.5. Diagrama color-magnitud

Aplicando el filtro de positividad exigido para la fotometría en las bandas *g* y *r* (véase sección 2.7), el catálogo final retuvo 3053 estrellas válidas para el par *single-visit* y 4096 estrellas para el par *coadd*. La figura 7 expone la distribución de magnitudes *g* resultantes, demostrando empíricamente la mayor profundidad fotométrica alcanzada por la técnica de apilado (explicada con detalle en la sección 2.1), al capturar una cantidad considerablemente mayor de fuentes débiles.

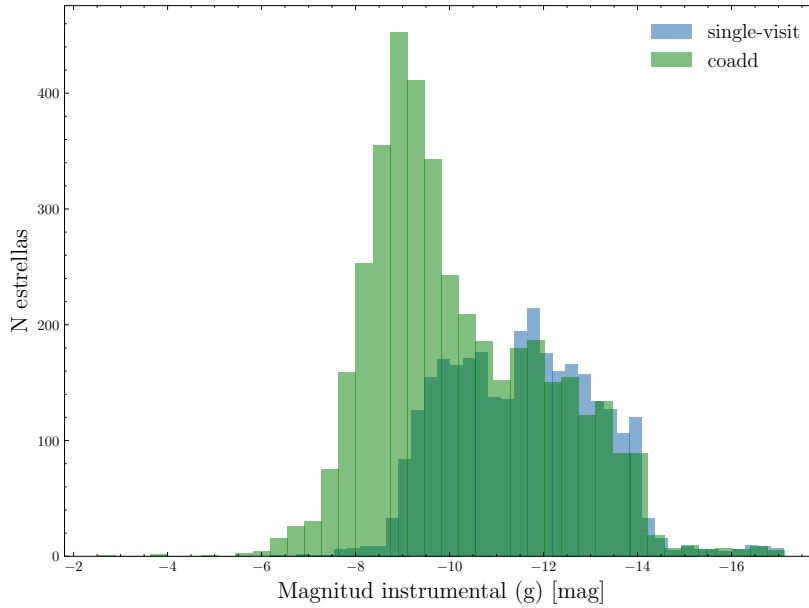


Figure 7. Distribución de magnitudes estimadas en banda *g*. La imagen *coadd* revela una cola prominente hacia magnitudes más positivas (fuentes más débiles), inaccesibles para la exposición *single-visit*.

Finalmente, la figura 8 presenta el diagrama color-magnitud g vs $(g-r)$ para las poblaciones analizadas. Visualmente, los datos trazan una main sequence marcada, incluyendo el punto turnoff de esta (en $g \approx -14$ mag y $g-r \approx 0.4$). A partir de este punto, la distribución de fuentes se desvía hacia la derecha y continúa ascendiendo, caracterizando la red giant branch. Al comparar ambos paneles, el diagrama generado a partir de las imágenes *coadd* presenta una menor dispersión horizontal en estas estructuras, además de revelar una abundante población de fuentes débiles por debajo de $g \approx -10$ que resultan prácticamente imperceptibles en el catálogo *single-visit*.

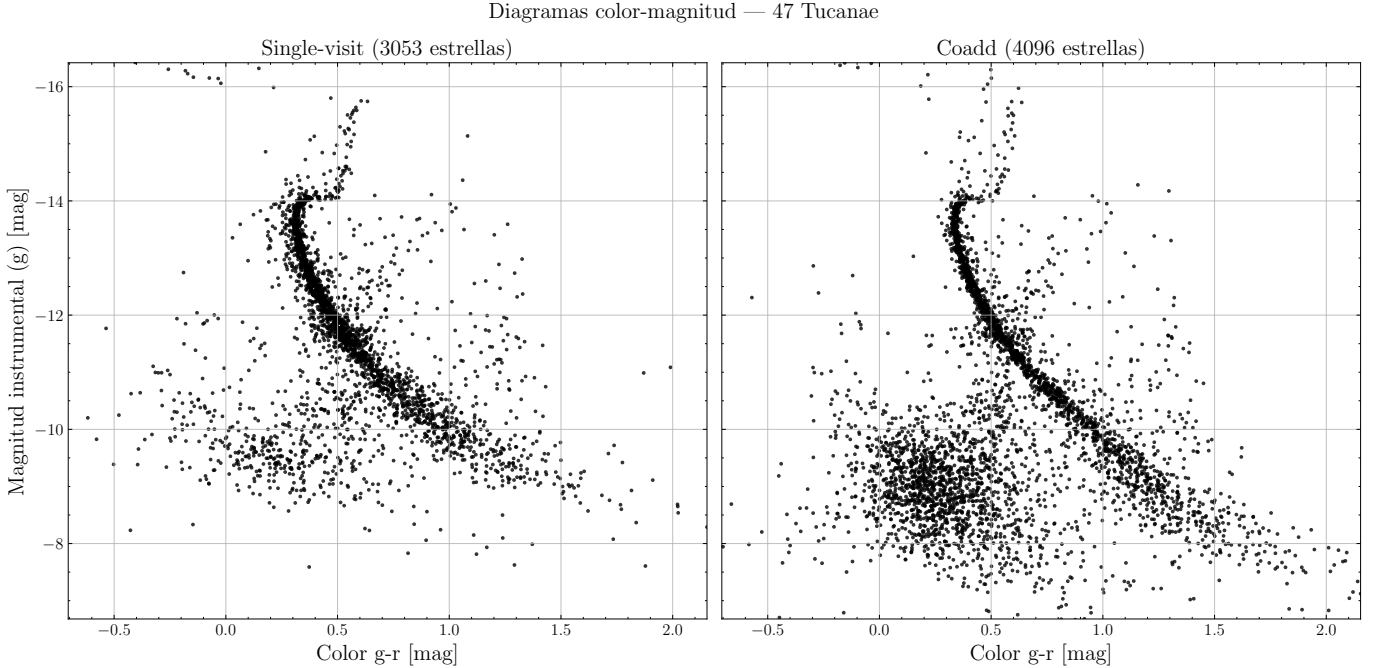


Figure 8. Diagrama color-magnitud comparativo. El panel de la imagen *coadd* revela estructuras poblacionales más definidas y profundas debido a la reducción del ruido fotométrico.

4. DISCUSIÓN

El comportamiento de la razón S/N y el error fotométrico en función de la magnitud (sección 3.3) refleja el balance esperado entre ruido de fuente y ruido de cielo: en las magnitudes más brillantes (mag cada vez más negativos), el error se aproxima a valores muy pequeños, determinados principalmente por el ruido de fondo y la incertidumbre en su estimación, mientras que hacia magnitudes débiles domina el ruido de fuente (Poissoniano, propagado desde el mapa VARIANCE de cada archivo FITS). El hecho de que algunas fuentes presenten $S/N < 1$ pese al criterio de 7σ empleado por DAOSTarFinder se explica porque dicho criterio se evalúa sobre el pico del perfil estelar durante la detección, mientras que el S/N reportado corresponde al flujo integrado sobre la apertura óptima: en estrellas muy débiles, el ruido total acumulado dentro de la apertura óptima termina siendo mayor que la luz de la propia estrella, por lo que F_{neto} colapsa y la razón cae por debajo de 1, aunque su pico central haya podido ser detectado por el algoritmo.

Los resultados obtenidos evidencian de forma consistente que el tiempo de exposición efectivo es relevante tanto para la detección de fuentes como para la calidad de la fotometría. La imagen *coadd* detectó $\approx 17.8\%$ más fuentes que la imagen *single-visit* (4128 vs. 3504), e incrementó la razón S/N en una mediana de ≈ 2.27 veces (sección 3.4) sobre las 1957 estrellas en común. Esta mejora es consistente con la reducción esperada del ruido de fondo al combinar múltiples exposiciones individuales, y se refleja directamente en la distribución de magnitudes (figura 7), donde el catálogo *coadd* detecta fuentes sistemáticamente más débiles que el catálogo *single-visit*, y en una cantidad considerable (+1000 detecciones adicionales).

Esta mayor profundidad y menor ruido fotométrico también se traduce en un diagrama color-magnitud (figura 8) más nítido y estructurado para el catálogo *coadd*: la secuencia principal y la rama de gigantes rojas presentan una dispersión horizontal mucho menor, y se revela una población adicional de fuentes débiles ($\text{mag}_g \lesssim -10$) prácticamente

ausente en el catálogo *single-visit*. Este fenómeno es consistente con la mejora en S/N cuantificada anteriormente, ya que una menor incertidumbre en color y magnitud individual reduce directamente la dispersión aparente de las estructuras poblacionales en el diagrama color-magnitud.

Cabe señalar algunas limitaciones del análisis. Primero, el radio óptimo en banda r se estimó por escalado de FWHM en lugar de mediante una curva de crecimiento propia (véase sección 3.2), dado que el enunciado guía de este trabajo circunscribe este procedimiento únicamente a la banda g ; si bien la validación con una estrella en común arrojó un sesgo fotométrico de ≈ -0.015 mag (del orden de la incertidumbre fotométrica típica), esta validación se basa en una única estrella y no captura posibles variaciones sistemáticas del PSF a lo largo del campo. Segundo, el cruce de catálogos entre imágenes se realizó mediante vecino más cercano en coordenadas celestes, un método que puede generar emparejamientos ambiguos en regiones de alta densidad estelar como el núcleo de 47 Tucanae, donde múltiples fuentes caen dentro de la tolerancia angular utilizada.

5. CONCLUSIÓN

Los resultados del análisis fotométrico comparativo de 47 Tucanae sugieren que el tiempo de exposición efectivo influye en el límite físico de detección y la nitidez estructural para campos estelares densos. Mientras que la exposición individual es suficiente para trazar las poblaciones más brillantes, el apilado (*coadd*) resulta considerablemente más efectivo para rescatar la señal de fuentes débiles ahogadas por el ruido de fondo. Esta mitigación del ruido no solo expande el catálogo hacia magnitudes más tenues, sino que también reduce la dispersión en el diagrama color-magnitud, permitiendo aislar las estructuras poblacionales de mejor manera.

Además, el procedimiento empleado confirma que escalar radios óptimos entre bandas es una aproximación viable pese a introducir sesgos marginales, pero el estudio de este campo globular revela límites técnicos inherentes: en el núcleo del cúmulo, el cruce de catálogos por vecindad angular es susceptible a falsos positivos debido a su alta densidad poblacional. En conclusión, las imágenes *coadd* del Vera C. Rubin Observatory superan ampliamente a las exposiciones individuales en precisión y profundidad, sugiriendo al apilado como una técnica superior para la caracterización astrofísica de poblaciones poco brillantes y de baja masa.

REFERENCES

- Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., Lim, P. L., et al. 2022, ApJ, 935, 167, doi: [10.3847/1538-4357/ac7c74](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7c74)
- Bradley, L., Sipőcz, B. M., Robitaille, T. P., et al. 2026, Photutils, 3.0.0 Zenodo, doi: [10.5281/zenodo.19636730](https://doi.org/10.5281/zenodo.19636730)
- Ferguson, P. S., Rykoff, E. S., Carlin, J. L., Saunders, C., & Parejko, J. K. 2025, The Monster: A Reference Catalog with Synthetic ugrizy-band Fluxes for the Vera C. Rubin Observatory, Tech. Rep. DMTN-277, NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory, doi: [10.71929/rubin/2583688](https://doi.org/10.71929/rubin/2583688)
- Fruscione, A., Glotfelty, K., Joye, W., & McDowell, J. 2026, SAOImageDS9: An Essential Tool for Astronomical Exploration, <https://arxiv.org/abs/2606.30897>
- Howell, S. B. 2006a, Handbook of CCD Astronomy, 2nd edn., Cambridge Observing Handbooks for Research Astronomers (Cambridge University Press)
- NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory. 2025a, Legacy Survey of Space and Time Data Preview 1: deep-coadd dataset type [Data set], NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory, doi: [10.71929/RUBIN/2570313](https://doi.org/10.71929/RUBIN/2570313)
- NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory. 2025b, Legacy Survey of Space and Time Data Preview 1: visit-image dataset type [Data set], NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory, doi: [10.71929/RUBIN/2570311](https://doi.org/10.71929/RUBIN/2570311)